元素周期表 Periodic Table · 118 种元素

配色方案：元素族别（分类）（按碱金属、卤素、稀有气体等族别着色）　生成日期：2026-10-14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 氢 1.008																	2 He 氦 4.0026
2	3 Li 锂 6.94	4 Be 铍 9.0122											5 B 硼 10.81	6 C 碳 12.011	7 N 氮 14.007	8 O 氧 15.999	9 F 氟 18.998	10 Ne 氖 20.180
3	11 Na 钠 22.990	12 Mg 镁 24.305											13 Al 铝 26.982	14 Si 硅 28.085	15 P 磷 30.974	16 S 硫 32.06	17 Cl 氯 35.45	18 Ar 氩 39.95
4	19 K 钾 39.098	20 Ca 钙 40.078	21 Sc 钪 44.956	22 Ti 钛 47.867	23 V 钒 50.942	24 Cr 铬 51.996	25 Mn 锰 54.938	26 Fe 铁 55.845	27 Co 钴 58.933	28 Ni 镍 58.693	29 Cu 铜 63.546	30 Zn 锌 65.38	31 Ga 镓 69.723	32 Ge 锗 72.630	33 As 砷 74.922	34 Se 硒 78.971	35 Br 溴 79.904	36 Kr 氪 83.798
5	37 Rb 铷 85.468	38 Sr 锶 87.62	39 Y 钇 88.906	40 Zr 锆 91.224	41 Nb 铌 92.906	42 Mo 钼 95.95	43 Tc 锝 [98]	44 Ru 钌 101.07	45 Rh 铑 102.91	46 Pd 钯 106.42	47 Ag 银 107.87	48 Cd 镉 112.41	49 In 铟 114.82	50 Sn 锡 118.71	51 Sb 锑 121.76	52 Te 碲 127.60	53 I 碘 126.90	54 Xe 氙 131.29
6	55 Cs 铯 132.91	56 Ba 钡 137.33	57-71 镧系	72 Hf 铪 178.49	73 Ta 钽 180.95	74 W 钨 183.84	75 Re 铼 186.21	76 Os 锇 190.23	77 Ir 铱 192.22	78 Pt 铂 195.08	79 Au 金 196.97	80 Hg 汞 200.59	81 Tl 铊 204.38	82 Pb 铅 207.2	83 Bi 铋 208.98	84 Po 钋 [209]	85 At 砹 [210]	86 Rn 氡 [222]
7	87 Fr 钫 [223]	88 Ra 镭 [226]	89-103 锕系	104 Rf 𨧀 [267]	105 Db 𨨏 [268]	106 Sg 𨭆 [269]	107 Bh 𨨈 [270]	108 Hs 𨭉 [269]	109 Mt 鿏 [278]	110 Ds 鿍 [281]	111 Rg 錀 [282]	112 Cn 鿔 [285]	113 Nh 鉨 [286]	114 Fl 鈇 [289]	115 Mc 镆 [290]	116 Lv 𫟷 立 [293]	117 Ts 砬 [294]	118 Og 氮 [294]
镧系			57 La 镧 138.91	58 Ce 铈 140.12	59 Pr 镨 140.91	60 Nd 钕 144.24	61 Pm 钷 [145]	62 Sm 钐 150.36	63 Eu 铕 151.96	64 Gd 钆 157.25	65 Tb 铽 158.93	66 Dy 镝 162.50	67 Ho 钬 164.93	68 Er 铒 167.26	69 Tm 铥 168.93	70 Yb 镱 173.05	71 Lu 镥 174.97	
锕系			89 Ac 锕 [227]	90 Th 钍 232.04	91 Pa 镤 231.04	92 U 铀 238.03	93 Np 镎 [237]	94 Pu 钚 [244]	95 Am 镅 [243]	96 Cm 锔 [247]	97 Bk 锫 [247]	98 Cf 锎 [251]	99 Es 锿 [252]	100 Fm 镄 [257]	101 Md 钔 [258]	102 No 锘 [259]	103 Lr 铹 [266]	

图例

碱金属　碱土金属　过渡金属　主族金属　类金属　非金属　卤素　稀有气体　镧系　锕系　性质待定

说明：单元格第一行为原子序数，第二行为元素符号，第三行为中文名，第四行为相对原子质量；人工合成元素的质量数加方括号表示最长寿命同位素。

Fe 26 • 铁（Iron）

过渡金属 · 第 8 族 · 第 4 周期 · d 区

基本参数

相对原子质量：55.845

电子排布：[Ar]$3d^6 4s^2$

电负性（鲍林）：1.83

常温状态：固

发现过程

发现年代：史前已知（约公元前 2000 年进入铁器时代）

发现者 / 提出者：古人（赫梯人最早掌握冶铁）

人类最早使用的铁来自陨铁（古埃及称“天石”，图坦卡蒙墓有陨铁匕首），约公元前 3000 年已被加工。安纳托利亚的赫梯人在约公元前 1500 年掌握块炼铁与渗碳技术，开启铁器时代并垄断该技术数百年；中国约在公元前 6 世纪（春秋）出现人工冶铁，战国时已大规模使用生铁并发明铸铁柔化、炒钢、灌钢等工艺，汉代高炉与百炼钢技术领先世界。1709 年英国达比用焦炭取代木炭炼铁，1856 年贝塞麦转炉、1860 年代平炉与西门子-马丁法相继问世，钢铁成为工业化的脊梁。化学符号 Fe 源自拉丁语 ferrum。地球外核为液态铁镍，其对流产生地磁场。

丰度

地壳丰度：5.63 %（约 56,300 ppm）

宇宙丰度：9e+05（Si=10^6）

在自然界的主要存在形式

地壳丰度第四（约 5.6%）且是地球总质量中占比最高的元素之一（地核占地球质量约 1/3，主要为铁镍合金）。主要矿物：赤铁矿 Fe_2O_3、磁铁矿 Fe_3O_4、褐铁矿、菱铁矿 $FeCO_3$、黄铁矿 FeS_2（炼硫不炼铁）、钛铁矿；澳大利亚（皮尔巴拉）、巴西（卡拉雅斯）、几内亚西芒杜与中国为主要产地。生物体中血红蛋白、肌红蛋白与铁硫蛋白以铁为核心完成载氧与电子传递。

主要化合物

Fe_2O_3（氧化铁红）、Fe_3O_4（磁性氧化铁）、FeO、$FeSO_4$、$FeCl_3$、$FeCl_2$、铁氰化物/亚铁氰化物（普鲁士蓝）、$Fe(CO)_5$（羰基铁）、不锈钢与各类合金钢、硅钢

在生产中的用途

钢铁工业基石——钢材用于建筑、桥梁、船舶、汽车、机械、管道与家电，是现代社会用量最大的金属；铸铁（发动机缸体、机床床身、球墨铸铁管）；硅钢片（变压器与电机铁芯）；不锈钢与合金钢（耐腐蚀、耐热）；磁性材料（电机、磁记录与变压器）；氧化铁颜料（铁红、铁黄、铁黑）与磁性记录粉；铁盐净水絮凝剂与磷酸盐去除；合成氨的铁触媒与费托合成催化剂；补铁剂与饲料添加剂。